

カナメモチの葉の色の役割分担

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 19回生 石田はづき 竹内漣 坂東佳奈 八尾夏希

はじめに

生物の授業で新芽が赤く、成長すると葉が緑になるカナメモチという植物について知った。そこでこのような色の変化がなぜ起こるのかを疑問に持ち、調べることにした。観察していると日の当たっているところが赤色、当たっていないところが緑色の新芽を見つけた。このことから、色の変化には光が関係していると考え次のような実験を行った。



カナメモチ

実験Ⅰ

- 1.赤色と緑色が混ざっている新芽を4本切り取る
- 2.そのうち2本は人工気象器を用いて光を当てる……①
- 3.残りの2本はアルミホイルを巻いてから光を当てる……②
- 4.2週間置き、色の変化を観察する



実験Ⅰの様子

結果と考察Ⅰ

- ①の新芽⇒全体が赤色に変わった
②の新芽⇒変化なし
この結果から新芽に光を当てると赤色に変化するということがわかった。

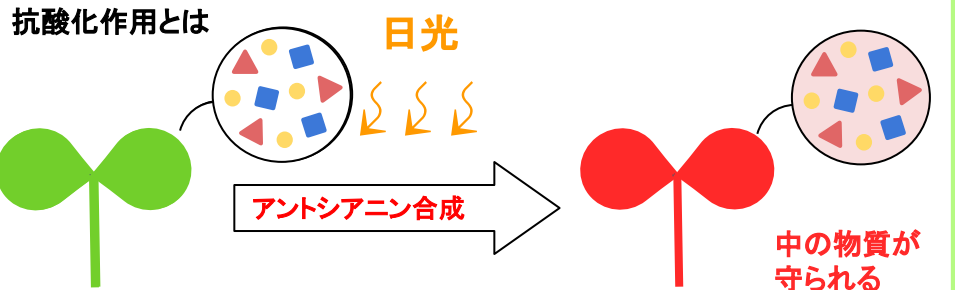
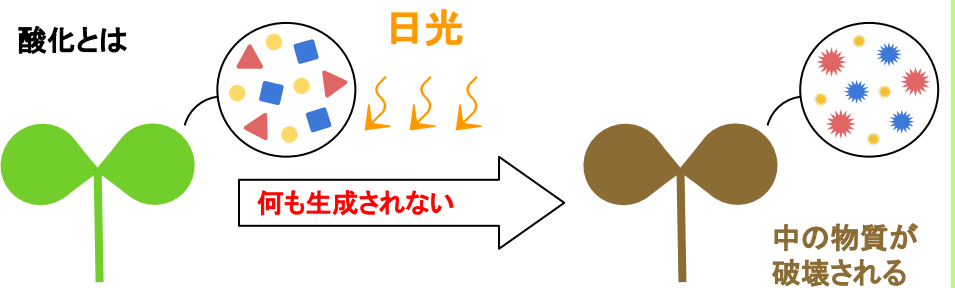
つまり

赤色の色素であるアントシアニンが作られている！！



実験Ⅰの結果

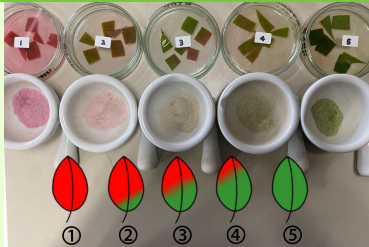
日光に含まれる紫外線には、生体内の物質を酸化する働きがあり、それを防ぐために抗酸化作用の強いアントシアニンが合成されているのではないかな？



新たな仮説 日の当たる先端部の葉ほど、アントシアニンを多く含むのではないかな

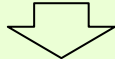
実験Ⅱ

- 1.①～⑤のように先端部から根元にかけて等間隔に葉を切り取る。
- 2.アントシアニンとクロロフィルを次のように抽出する。



実験Ⅱの様子

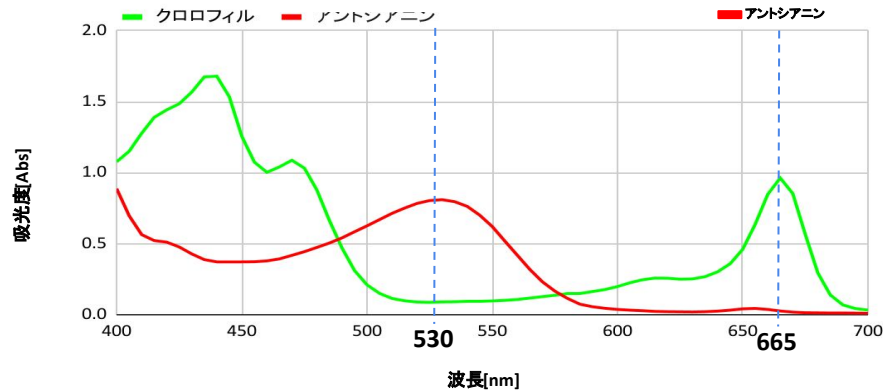
アントシアニン[赤色素]⇒塩酸メタノールで浸出
クロロフィル[緑色素]⇒ジエチルエーテルで抽出



分光光度計で光の吸収量を測定

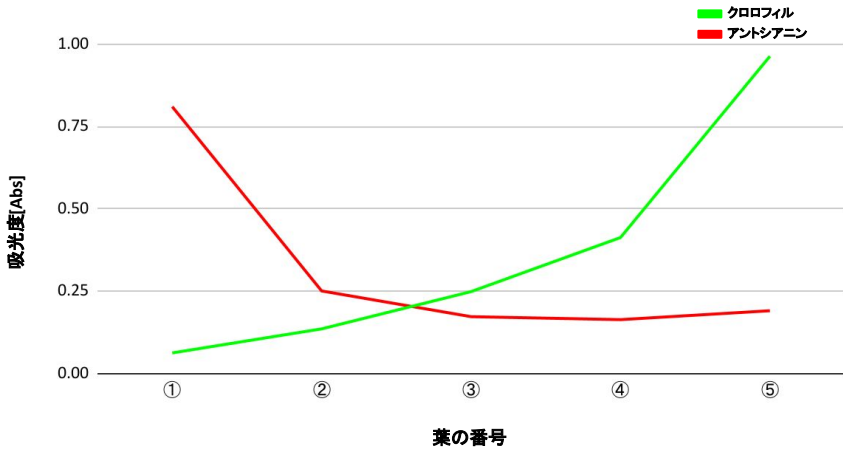
結果と考察Ⅱ

クロロフィルとアントシアンの吸光度



5枚の葉の530nmと665nmの部分をもとめると

クロロフィルとアントシアニンの量(相対値)



このことからアントシアニンは紫外線が当たる先端部、つまり新芽に多く生成され抗酸化作用が働いているということが分かる

結論

このふたつの実験結果から、カナメモチの葉は紫外線によって物質が酸化される事防ぐ赤色の葉と、光合成をする緑色の葉に分かれることで種を守ってきたことが分かる。

参考文献

- 1)ワイリー, 2002"Why are young leaves red?", オイコス
- 2)佐竹義輔ら, 1989"日本の野生植物木本Ⅰ", 平凡社
- 3)2011"生物図表", 株式会社 浜島書店